(0999DJA161103240011)

Test Pattern

ALLEN CAREER INSTITUTE KOTA (RAJASTHAN) path to success

DISTANCE LEARNING PROGRAMME

(Academic Session : 2024 - 2025)

JEE(Advanced)
TEST # 09
27-10-2024

JEE(Main + Advanced) : LEADER TEST SERIES / JOINT PACKAGE COURSE

12th Undergoing/Pass Students

Test Type : Unit Test # 07

Time : 3 Hours **Maximum Marks : 210**

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY / कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

GENERAL / सामान्य :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
   यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़ें जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. Use the Optical Response Sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
   प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
   कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
   इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **51** pages and that all the **20** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
   इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें **51** पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी **20** प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.
   परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ती पर ले जा सकते हैं।

OPTICAL RESPONSE SHEET / ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
   ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
   ओ. आर. एस. में हेर–फेर/विकृति न करें। **ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.
   अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण **ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें।** फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS / ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
    ओ.आर.एस. के बुलबुलों को **काले बॉल पॉइन्ट कलम** से काला करें।
11. Darken the bubble ◯ **COMPLETELY.** / बुलबुले ◯ को **पूर्ण रूप से** काला करें।
12. The correct way of darkening a bubble is as : ● / बुलबुले को **काला** करने का उपयुक्त तरीका है : ●
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
    ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
    बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हों। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. Take **g =10 m/s²** unless otherwise stated. / **g =10 m/s²** प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

QUESTION PAPER FORMAT / प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.
    इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR / निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

PART-1 : PHYSICS
भाग-1 : भौतिक विज्ञान
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks : –1 In all other cases

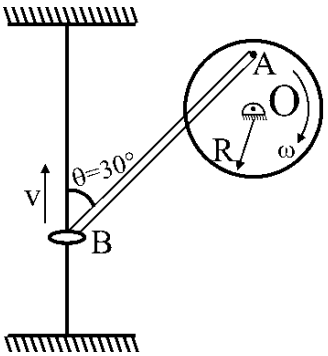
- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:**

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : –1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. A disk is fixed at its centre O and rotating with constant angular velocity ω. There is a rod whose one end is connected at A on the disc and can rotate with disc. The other end is connected with a ring which can freely move along the fixed vertical smooth rod. At an instant when the rod is making an angle 30° with the vertical the ring is found to have a velocity v in the upward direction. Find ω of the disk. Given that the point A is R/2 distance vertically above point O and length of the rod AB is ℓ.

एक चकती इसके केंद्र O पर स्थिर की गयी है तथा नियत कोणीय वेग ω से घूर्णन कर रही है। एक छड़ जिसका एक सिरा चकती पर बिन्दु A पर जुड़ा है, चकती के साथ घूर्णन कर सकती है। छड़ के दूसरे सिरे से एक वलय जुड़ी है जो स्थिर ऊर्ध्वाधर चिकनी छड़ पर स्वतंत्र रूप से गति कर सकती है। जिस क्षण छड़ ऊर्ध्वाधर से 30° कोण बनाती है, वलय का ऊपर की दिशा में वेग v होता है। चकती का ω ज्ञात कीजिये। दिया है : बिन्दु A बिन्दु O से ऊर्ध्वाधर ऊपर R/2 दूरी पर है तथा छड़ AB की लम्बाई ℓ है।

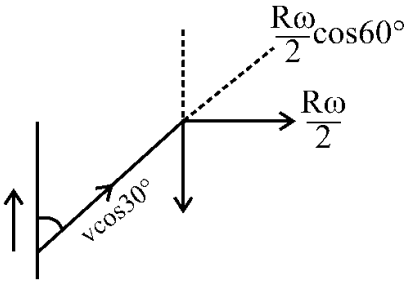


(A) $\frac{v\sqrt{3}}{2\ell}$ (B) $\frac{v\sqrt{3}}{2R}$ (C) $\frac{2\sqrt{3}v}{R}$ (D) $\frac{2v}{\ell\sqrt{3}}$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Ans. C

Sol.



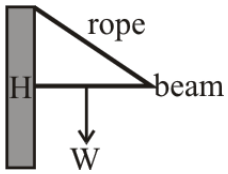
$$\frac{R\omega}{2}\cos 60^o = v\cos 30^o$$

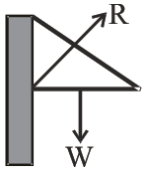
$$\frac{R\omega}{2} = v\sqrt{3}$$

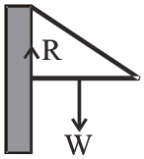
$$\omega = \frac{2v\sqrt{3}}{R}$$

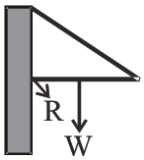
2. A uniform beam of weight W is attached to a vertical wall by a hinge H. The beam is held horizontal by a rope as shown below. Which one of the following best shows the direction of the reaction force R at the hinge ?

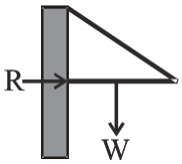
भार W वाला एक समरूप बीम एक ऊर्ध्वाधर दीवार से एक कीलक H द्वारा जोड़ा गया है। बीम को एक रस्सी की सहायता से चित्रानुसार क्षैतिज रखा जाता है। निम्न में से कौनसा विकल्प कीलक पर प्रतिक्रिया बल R की दिशा को सर्वाधिक सही तरीक से प्रदर्शित करता है?



(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

Ans. A

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

3. A current I is flowing in a circular ring 1 of radius R. A second ring 2 whose radius r is much smaller than that of the first, is moving with constant velocity V along the axis in such a manner that the plane of the ring remains parallel to the plane of the ring 1 during the course of the motion. Find the maximum emf induced in the ring 2.

किसी R त्रिज्या की वृत्ताकार वलय 1 में धारा I प्रवाहित हो रही है। प्रथम वलय की तुलना में बहुत कम त्रिज्या r वाली एक अन्य वलय 2 नियत वेग V से अक्ष के अनुदिश इस प्रकार गतिशील है कि वलय का तल गति के दौरान वलय 1 के तल के समान्तर रहता है। वलय 2 में प्रेरित अधिकतम विद्युत वाहक बल होगा :-

(A) $\frac{24}{25\sqrt{5}}\frac{\mu_0\pi Ir^2V}{R^2}$

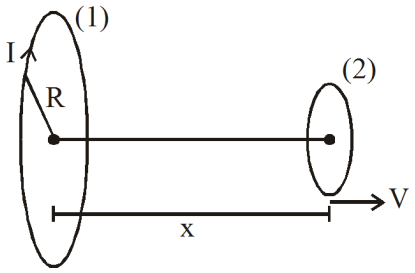
(B) $\frac{24}{25}\frac{\mu_0\pi Ir^2V}{R^2}$

(C) $\frac{2}{3\sqrt{3}}\frac{\mu_0\pi Ir^2V}{R^2}$

(D) $\frac{48}{25\sqrt{5}}\frac{\mu_0\pi Ir^2V}{R^2}$

Ans. A

Sol.



Magnetic field due to ring (1) on its axis is $B_1 = \frac{\mu_0 IR^2}{2(x^2+R^2)^{3/2}}$

Flux through ring (2) is $\phi_2 = B, A_2$

$$= \frac{\mu_0 IR^2}{2(x^2+R^2)^{3/2}} \cdot (\pi r^2)$$

emf in ring (2) is $\varepsilon_2 = \frac{d\phi_2}{dt}$

$$|\varepsilon_2| = \frac{3\mu_0\pi IR^2r^2}{2}\left[\frac{x}{(x^2+R^2)^{\frac{5}{2}}}\right] \cdot V$$

So, this emf ε_2 will be maximum when,

$$\frac{d|\varepsilon_2|}{dx} = 0 \Rightarrow x = \frac{R}{2}$$

$$\Rightarrow |\varepsilon_2|_{max} = \frac{24}{25\sqrt{5}}\frac{\mu_0\pi Ir^2V}{R^2}$$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

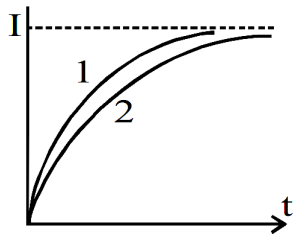
4. When a certain circuit consisting of a constant emf E, an inductance L and a resistance R is closed, the current in it increases with time according to curve 1. After one parameter (L or R) is changed, the increase in current follows curve 2, when the circuit is closed second time. Which parameter was changed and in what direction ?

(A) L is increased

(B) L is decreased

(C) R is increased

(D) R is decreased



जब एक नियत विद्युत वाहक बल E, प्रेरकत्व L तथा प्रतिरोध R से बने किसी परिपथ को बंद किया जाता है तो इसमें धारा समय के साथ वक्र 1 के अनुसार बढ़ती है। एक प्राचल (L या R) को परिवर्तित करने के पश्चात धारा में वृद्धि वक्र 2 के अनुसार होती है, जब परिपथ को दूसरी बाद बंद किया जाता है। किस प्राचल को किस दिशा में परिवर्तित किया जाता है?

(A) L को बढ़ाया जाता है।

(B) L को घटाया जाता है।

(C) R को बढ़ाया जाता है।

(D) R को घटाया जाता है।

Ans. A

Sol. $\frac{E}{R_1} = \frac{E}{R_2}$

$\frac{L_1}{R_1} < \frac{L_2}{R_2}$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks	:	+4	If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks	:	–1	In all other cases.

- इस खंड में **चार (04)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक	:	+4	यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक	:	–1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

5. A uniform solid cylinder rolls without slipping on a rough horizontal floor, its centre of mass moving with a speed v. It makes an elastic collision with smooth vertical wall, After impact :-

(A) its centre of mass will move with a speed v initially.

(B) its motion will be rolling without slipping immediately.

(C) its motion will be rolling with slipping initially and its rotational motion will stop momentarily at some instant.

(D) its motion will be rolling without slipping after some time.

एक समरूप ठोस बेलन खुरदरे क्षैतिज फर्श पर बिना फिसले लुढ़कता है। इसका द्रव्यमान केन्द्र v चाल से चल रहा है। यह चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार से प्रत्यास्थ टक्कर करता है। टक्कर के बाद :-

(A) प्रारंभ में इसका द्रव्यमान केन्द्र v चाल से गति करेगा।

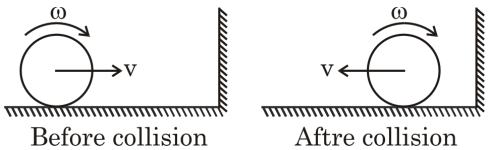
(B) उसी क्षण से, इसकी गति बिना फिसले लोटनी गति होगी।

(C) प्रारंभ में इसकी गति फिसलने के साथ लोटनी गति होगी और किसी क्षण इसकी घूर्णन गति एक क्षण के लिए रूक जायेगी।

(D) कुछ समय बाद इसकी गति बिना फिसले लोटनी गति होगी।

Ans. A, C, D

Sol.



Before collision Aftre collision

velocity of COM after collision is V friction will act such that $\omega = 0$ at some instant after some time ($V = \omega R$)

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

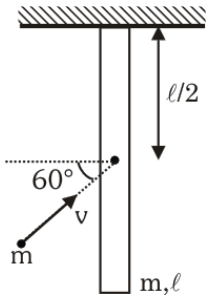
6. A thin rod of mass m and length ℓ is hinged to a ceiling and it is free to rotate in a vertical plane. A particle of mass m, moving with speed v strikes it as shown in the figure and gets stick with the rod.

(A) The value of v, for which rod becomes horizontal after collision is $\sqrt{\frac{168}{9}g\ell}$.

(B) The value of v, for which rod becomes horizontal after collision is $\sqrt{\frac{53}{3}g\ell}$.

(C) Angular momentum of (rod + particle) system will remain constant about hinge just before and after collision.

(D) Angular momentum of (rod + particle) system will remain same about centre of mass just before and after collision.



द्रव्यमान m तथा लम्बाई ℓ वाली एक पतली छड़ को छत पर कीलकीत किया गया है तथा यह ऊर्ध्वाधर तल में घूर्णन करने के लिये स्वतंत्र है। m द्रव्यमान का एक कण v चाल से गति करते हुए चित्रानुसार इससे टकराता है तथा छड़ से चिपक जाता है।

(A) टक्कर के पश्चात् छड़ के क्षैतिज हो जाने के लिये v का मान $\sqrt{\frac{168}{9}g\ell}$ है।

(B) टक्कर के पश्चात् छड़ के क्षैतिज हो जाने के लिये v का मान $\sqrt{\frac{53}{3}g\ell}$ है।

(C) टक्कर से ठीक पहले तथा बाद में कीलक के सापेक्ष (छड़ + कण) निकाय का कोणीय संवेग नियत रहता है।

(D) टक्कर से ठीक पहले तथा बाद में द्रव्यमान केन्द्र के सापेक्ष (छड़ + कण) निकाय का कोणीय संवेग समान रहता है।

Ans. A, C

Sol. $m.\frac{v}{2}.\frac{\ell}{2} = \left(m\frac{\ell^2}{3} + m\frac{\ell^2}{4}\right)\omega$;

$\frac{v}{4} = \frac{7}{12}\ell\omega \Rightarrow \omega = \frac{3}{7}\frac{v}{\ell}$ ..... (i)

$\frac{1}{2}\left(\frac{7}{12}m\ell^2\right)\omega^2 = 2mg\frac{\ell}{2} \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{24}{7}\frac{g}{\ell}}$ ... (ii)

from equation (i) and (ii) $v = \sqrt{\frac{168}{9}g\ell}$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

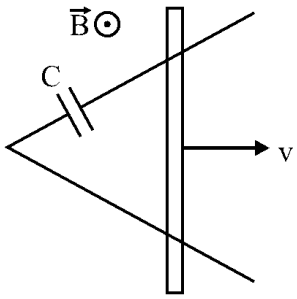
7. In the configuration shown below, the circuit has no resistance. There is uniform magnetic field B perpendicular to the plane of paper. A force F is applied on the rod to move it with constant velocity towards the right side. Which of the following increase linearly with time?

(A) Charge on capacitor

(B) Current in the circuit

(C) Force applied

(D) Potential drop across the capacitor



प्रदर्शित विन्यास में परिपथ का कोई प्रतिरोध नही है। यहाँ कागज के तल के लम्बवत् समरूप चुम्बकीय क्षेत्र B विद्यमान है। छड़ को नियत वेग से दांयी ओर गति कराने के लिये छड़ पर एक बल F लगाया जाता है। निम्न में से क्या समय के साथ रेखिक रूप से बढ़ता है?

(A) संधारित्र पर आवेश

(B) परिपथ में धारा

(C) लगाया गया बल

(D) संधारित्र पर विभवपात

Ans. A, C, D

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

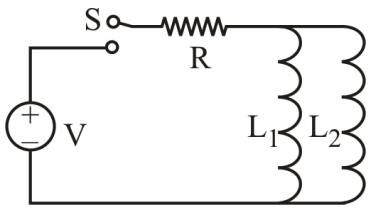
8. A source of constant voltage V is connected to a resistance R and two ideal inductors L_1 and L_2 through a switch S as shown. There is no mutual inductance between the two inductors. The switch S is initially open. At t = 0, the switch is closed and current begins to flow. Which of the following options is/are correct?

(A) The ratio of the currents through L_1 and L_2 is fixed at all times (t > 0).

(B) After a long time, the current through L_1 will be $\frac{V}{R}\frac{L_2}{L_1+L_2}$.

(C) After a long time, the current through L_2 will be $\frac{V}{R}\frac{L_1}{L_1+L_2}$.

(D) At t = 0, the current through the resistance R is $\frac{V}{R}$.



दो आदर्श प्रेरक कुण्डलियाँ L_1 एवं L_2 और एक प्रतिरोध R को एक नियत वोल्टता V के स्रोत से एक स्विच S द्वारा जोड़ा जाता है (जैसा चित्र में दिखाया गया है)। L_1 एवं L_2 के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व विद्यमान नहीं है। प्रारम्भ में स्विच S खुला है। समय t = 0 पर स्विच बंद किया जाता है और धारा बहनी शुरू होती है। निम्न में से कौनसा (से) प्रकथन सही है/हैं?

(A) L_1 तथा L_2 से प्रवाहित धारा का अनुपात सदैव (t > 0) नियत रहता है।

(B) लम्बे समय पश्चात L_1 से प्रवाहित धारा का मान $\frac{V}{R}\frac{L_2}{L_1+L_2}$ होगा।

(C) लम्बे समय पश्चात L_2 से प्रवाहित धारा का मान $\frac{V}{R}\frac{L_1}{L_1+L_2}$ होगा।

(D) t = 0 पर प्रतिरोध R से प्रवाहित धारा का मान $\frac{V}{R}$ है।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Ans. A, B, C

Sol.

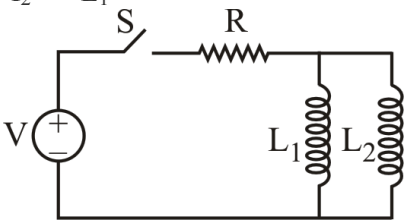
Since inductors are connected in parallel

$V_{L_1} = V_{L_2}$

$L_1 \frac{dI_1}{dt} = L_2 \frac{dI_2}{dt}$

$L_1 I_1 = L_2 I_2$

$\frac{I_1}{I_2} = \frac{L_2}{L_1}$



Current through resistor at any time t is given by

$I = V/R\,(1 - e^{-\frac{RT}{L}})$, where $L = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2}$

After long time $I = \frac{V}{R}$

$I_1 + I_2 = I$ ...(i)

$L_1 I_1 = L_2 I_2$ ...(ii)

From (i) & (ii) we get

$I_1 = \frac{V}{R}\,\frac{L_2}{L_1 + L_2}$, $I_2 = \frac{V}{R}\,\frac{L_1}{L_1 + L_2}$

(D) value of current is zero at $t = 0$

Value of current is V/R at $t = \infty$

Hence option (D) is incorrect.

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 18)

खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- This section contains **THREE** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks	:	+3	If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks	:	–1	In all other cases.

- इस खण्ड में **छः (06)** प्रश्न हैं
- इस खण्ड में **तीन** अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर **दो** प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल **एक** सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे** :

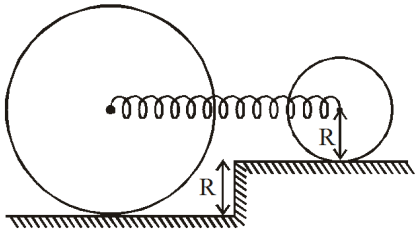
पूर्ण अंक	:	+3	यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक	:	–1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

Paragraph for Questions 9 and 10

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

Two uniform circular disc of masses 4M and M and radii 2R and R respectively are connected by a massless spring of force constant k and placed in a vertical plane on consecutive steps of a stair as shown. Initially spring is compressed and system is released from rest. Assume that friction is enough to prevent slipping.

द्रव्यमान 4M तथा M व त्रिज्या क्रमशः 2R व R वाली दो समरूप वृत्ताकार चकतियों को बल नियतांक k वाली एक द्रव्यमानहीन स्प्रिंग द्वारा जोड़कर चित्रानुसार किसी सीढ़ी के क्रमागत पायदानों पर एक ऊर्ध्वाधर तल पर रखा जाता है। प्रारम्भ में स्प्रिंग संपीड़ित है तथा निकाय को विरामावस्था से छोड़ा जाता है। माना फिसलन को रोकने के लिए घर्षण पर्याप्त है।



For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

9. When spring is compressed by x, what is the friction force from stair on the mass 4M?

(A) kx/2 left (B) kx/2 right

(C) kx/3 left (D) kx/3 right

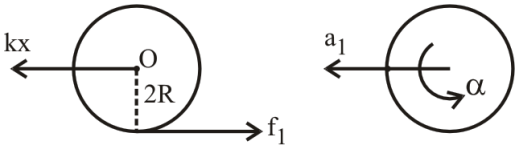
जब स्प्रिंग को x दूरी तक संपीड़ित किया जाता है तो सीढ़ी द्वारा 4M द्रव्यमान पर लगाया गया घर्षण बल होगा :-

(A) kx/2 बाँयी ओर (B) kx/2 दाँयी ओर

(C) kx/3 बाँयी ओर (D) kx/3 दाँयी ओर

Ans. D

Sol.



$a_1 = \alpha_1 \times 2R$

$kx - f_1 = 4Ma_1$ ...(i)

$\tau_0 = f_1 \cdot 2R = \frac{4M \cdot (2R)^2}{2} \cdot \alpha_1$

$\Rightarrow f_1 = 2Ma_1$ ...(ii)

From (i) and (ii)

$kx = 6Ma_a \Rightarrow a_1 = \frac{kx}{6M}$

$\therefore$ From (ii) $f_1 = \frac{kx}{3}$ right

10. What is the magnitude of relative acceleration of the disc ?

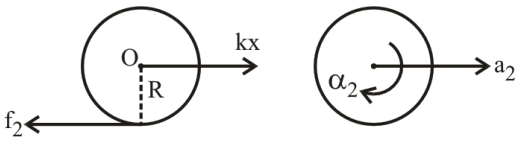
(A) $\frac{5kx}{6M}$ (B) $\frac{20kx}{3M}$ (C) $\frac{4kx}{3M}$ (D) none of these

चकती के सापेक्षिक त्वरण का परिमाण होगा :-

(A) $\frac{5kx}{6M}$ (B) $\frac{20kx}{3M}$ (C) $\frac{4kx}{3M}$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol.



$a_2 = a_2R$

$kx - f_2 = Ma_2$ ...(i)

$t_0 \Rightarrow f_2 \cdot R = \frac{MR^2}{2}\alpha_2 \Rightarrow f_2 = \frac{Ma_2}{2}$

From (i) and (ii)

$a_2 = \frac{2}{3}\frac{kx}{M}$

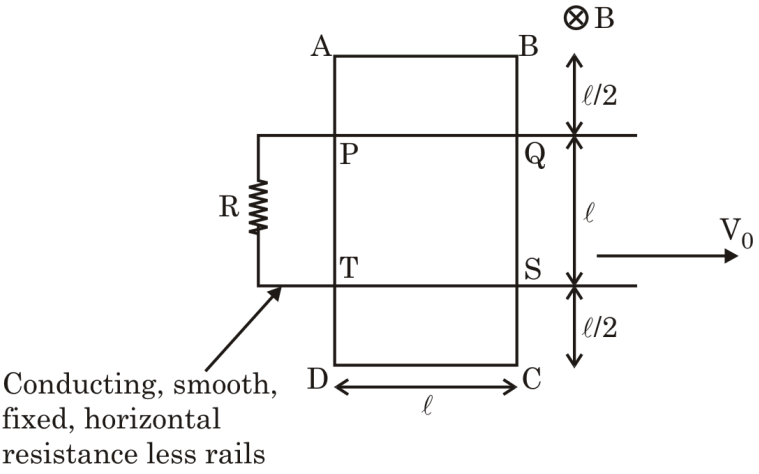
$\therefore \quad \bar{a}_{21} = \bar{a}_2 - \bar{a}_1 = \frac{kx}{M} - \left(-\frac{kx}{6M}\right) = \frac{5kx}{6M}$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Paragraph for Questions 11 and 12
प्रश्न 11 एवं 12 के लिये अनुच्छेद

Resistance per unit length of wire frame ABCDA is $\frac{R}{2\ell}$. The wire frame is moving with constant velocity V_0 on two parallel conducting and smooth horizontal rails in uniform magnetic field B perpendicular to plane of rails as shown in figure.

प्रदर्शित तार फ्रेम ABCDA की प्रति इकाई लम्बाई का प्रतिरोध $\frac{R}{2\ell}$ है। तार फ्रेम नियत वेग V_0 से दो समान्तर चालक व चिकनी क्षैतिज पटरियों पर पटरियों के तल के लम्बवत् एक समरूप चुम्बकीय क्षेत्र B में गतिशील है, चित्र देखें।



11. Select correct option :-

(A) External force required to move to frame is $\frac{2B^2\ell^2V_0}{5R}$.

(B) External force required to move to frame is $\frac{4B^2\ell^2V_0}{5R}$.

(C) Potential difference between B and C is zero.

(D) Potential difference between B and C is $2BV_0\ell$.

सही विकल्प चुनिये।

(A) फ्रेम को गति कराने के लिये आवश्यक बाह्य बल $\frac{2B^2\ell^2V_0}{5R}$ है।

(B) फ्रेम को गति कराने के लिये आवश्यक बाह्य बल $\frac{4B^2\ell^2V_0}{5R}$ है।

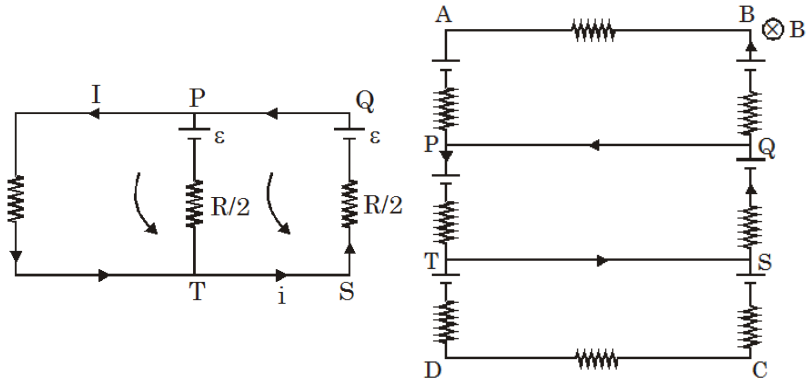
(C) B व C के मध्य विभवान्तर का मान शून्य है।

(D) B व C के मध्य विभवान्तर का मान $2BV_0\ell$ है।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Ans. B

Sol.



(7) (D) Current in side AB and CD = 0

$\varepsilon = BV_0\ell$

Apply KVL

$I \times R + (I - i) \times \frac{R}{2} - \varepsilon = 0$ ... (1)

$I \times \frac{R}{2} - \varepsilon + \varepsilon - (I - i) \times \frac{R}{2} = 0$ ... (2)

$\Rightarrow I = \frac{4\varepsilon}{5R}, i = \frac{2\varepsilon}{5R}$

(A) Current in $R = \frac{4Bv_0I}{5R}$

(B) Current in AB = 0

(C) Current in CD = 0

(D) Current in $ST = i = \frac{2\varepsilon}{5R} = \frac{2BV_0\ell}{5R}$

(8) (D) Magnetic force on wire

Force = force on QS + force on PT

$= BiI + B(I - i)\ell = \frac{4B^2\ell^2V_0}{5R}$

Let potential at S is zero

$V_S = 0 \Rightarrow V_C = -\frac{\varepsilon}{2}$

$V_Q = \varepsilon - i \times \frac{R}{2} = \frac{4\varepsilon}{5R} \Rightarrow V_B = V_Q + \frac{\varepsilon}{2}$

$V_{BC} = V_B - V_C = V_Q + \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2}$

$V_{BC} = \frac{9\varepsilon}{5} = \frac{9BV_0I}{5}$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

12. Select correct option :-

(A) Current in resistor R is $\frac{2BV_0\ell}{5R}$.

(B) Current in side AB is $\frac{4BV_0\ell}{5R}$.

(C) Current in side CD is $\frac{4BV_0\ell}{5R}$.

(D) Current in side ST is $\frac{2BV_0\ell}{5R}$.

सही विकल्प चुनिये।

(A) प्रतिरोधक R में धारा का मान $\frac{2BV_0\ell}{5R}$ है।

(B) भुजा AB में धारा का मान $\frac{4BV_0\ell}{5R}$ है।

(C) भुजा CD में धारा का मान $\frac{4BV_0\ell}{5R}$ है।

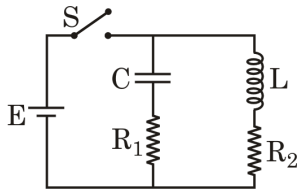
(D) भुजा ST में धारा का मान $\frac{2BV_0\ell}{5R}$ है।

Ans. D

Paragraph for Questions 13 and 14
प्रश्न 13 एवं 14 के लिये अनुच्छेद

In the circuit shown in figure E = 25V, L = 2H, C = 60 μF, $R_1 = 5\Omega$ and $R_2 = 10\Omega$. Switch S is closed at t = 0.

प्रदर्शित परिपथ में E = 25V, L = 2H, C = 60 μF, $R_1 = 5\Omega$ तथा $R_2 = 10\Omega$ है तो स्विच S को t = 0 पर बंद किया जाता है।



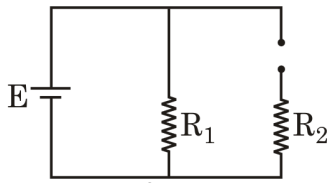
13. Current through R_1 at t = 0 is :-

t = 0 पर R_1 से प्रवाहित धारा है :-

(A) 0 (B) 5 A (C) 2.5 A (D) 4A

Ans. B

Sol. At t = 0



$I_1 = \frac{E}{R_1} = \frac{25}{5} = 5A$

14. Current through R_2 at $t = \infty$ is :-

$t = \infty$ पर R_2 से प्रवाहित धारा है :-

(A) 0 (B) 5 A (C) 2.5 A (D) 4 A

Ans. C

Sol. $I_2 = \frac{E}{R_2} = \frac{25}{10} = 2.5$ A

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, –0.33, –.30, 30.27, –127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.
Zero Marks : 0 In all other cases.

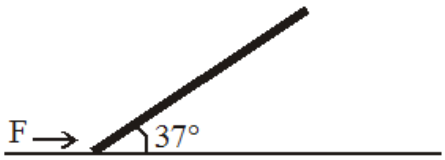
- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के **द्वितीय** स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, –0.33, –.30, 30.27, –127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होगें)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

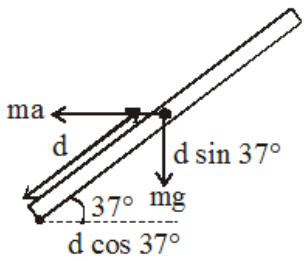
1. A rod is pushed on a smooth horizontal floor and moves in a vertical plane as shown in figure. During motion, rod maintains a constant angle 37° with horizontal. If mass of rod is 300 gms, find the value of F (in N) required to do so.

एक छड़ को चिकने क्षैतिज धरातल पर धकेला जाता है तथा यह चित्रानुसार एक ऊर्ध्वाधर तल में गति करती है। गति के दौरान छड़ क्षैतिज से नियत कोण 37° बनाये रखती है। यदि छड़ का द्रव्यमान 300 gms हो तो ऐसा करने के लिये आवश्यक बल F (N में) का मान ज्ञात कीजिये।



Ans. 4.00

Sol.



with respect to O,

Net $\tau = 0$

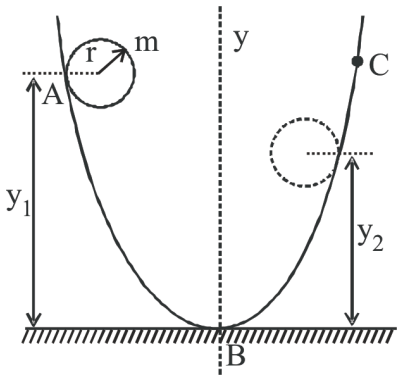
ma d sin 37 = mg d cos 37

then F = ma

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

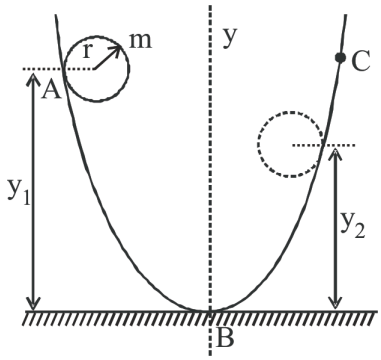
2. A uniform disc rolls from rest from height y_1 down the side of a fixed trough whose vertical dimension y is given by the equation $y = kx^2$. The disc does not slip from A to B, but the surface of the trough is frictionless from B towards C (see figure). The disc reaches height y_2 then $\frac{3y_2}{y_1}$ is :- (Assume radius of disc to be very small compared to y_1 & y_2).

एक समरूप चकती चित्रानुसार एक ऐसी स्थिर गर्तनुमा संरचना की भुजा पर y_1 ऊँचाई से नीचे लुढ़कती है जिसकी ऊर्ध्वाधर विमा $y = kx^2$ द्वारा दी जाती है। चकती A से B तक नहीं फिसलती है परन्तु इस गर्तनुमा संरचना की सतह B से C तक घर्षणरहित है। यदि चकती ऊँचाई y_2 तक पहुँचती है तो $\frac{3y_2}{y_1}$ का मान ज्ञात कीजिये। (माना चकती की त्रिज्या y_1 व y_2 की तुलना में अत्यल्प है।)



Ans. 2.00

Sol.



Applying energy conservation from A to B

$$mgy_1 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}\frac{mr^2}{2}\frac{v^2}{r^2} \quad ....(i)$$

Applying energy conservation from B to C'

$$\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}\frac{mr^2}{2}\frac{v^2}{r^2}= mgy_2 + \frac{1}{2}\frac{mr^2}{2}\frac{v^2}{r^2} \quad ....(ii)$$

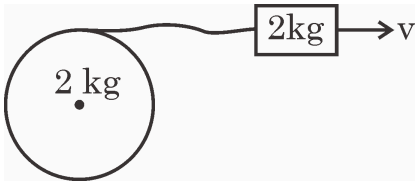
from (i) and (ii)

$$\frac{3y_2}{y_1} = 2$$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

3. Block of mass 2 kg is attached to a pulley disc of equal mass 2kg and radius r = 3 m by mass of a slack string as shown. The whole arrangement is on frictionless horizontal table. The pulley is hinged about its centre on a horizontal table and the block is projected with an initial speed of 6 m/s. Velocity of block (in m/s) when string becomes taut will be :-

द्रव्यमान 2 kg का ब्लॉक एक समान द्रव्यमान 2kg तथा त्रिज्या r = 3 m की घिरनी से ढीली रस्सी से चित्रानुसार जुड़ा हुआ है। सम्पूर्ण व्यवस्था घर्षणरहित क्षैतिज टेबल पर है। घिरनी उसके केन्द्र के सापेक्ष एक क्षैतिज टेबल पर कीलकीत है तथा ब्लॉक को प्रारम्भिक चाल 6 m/s से प्रक्षेपित किया जाता है। ब्लॉक का वेग (m/s में) जब रस्सी तन जायेगी, होगा :-



Ans. 4.00

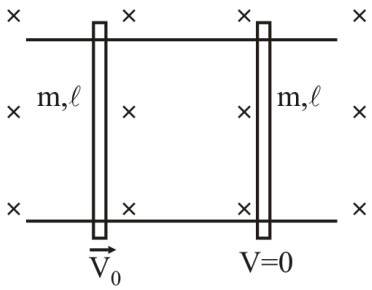
Sol. Angular conservation

$$mvR = \frac{m}{2}R^2\omega + m(R\omega)R$$

$$R\omega = \frac{2 \times 6}{3} = 4 \text{ m/s}$$

4. Two conducting parallel rails are fixed on horizontal table in uniform magnetic field B. Two identical rods can slide smoothly placed on rails perpendicularly. Right rod is initially at rest and left rod is given velocity v_0 and each rod has resistance R. Final velocities of both rods are found as $\frac{v_0}{n}$. Find value of n.

दो चालक समान्तर पटरियाँ एक समरूप चुम्बकीय क्षेत्र B में क्षैतिज टेबल पर स्थिर की गयी है। दो एकजैसी छड़े इन पटरियों के लम्बवत् रखी हैं तथा बिना घर्षण गति कर सकती है। दाँयी छड़ प्रारम्भ में विरामावस्था में है तथा बाँयी छड़ को वेग v_0 दिया जाता है तथा प्रत्येक छड़ का प्रतिरोध R है। दोनों छड़ों के अंतिम वेग $\frac{v_0}{n}$ हो तो n का मान ज्ञात कीजिये।



Ans. 2.00

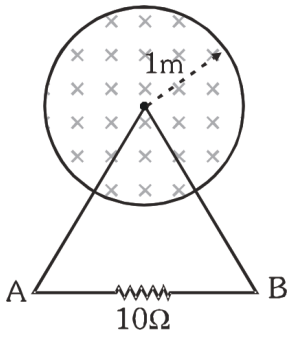
Sol. Let rods move with velocity v_1 and v_2 then momentum conservation

$$v_1 = v_2 = \frac{v_0}{2}$$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

5. A uniform magnetic field of intensity $B = \frac{6}{\pi}\sin 2t$ directed into the plane of the paper exists in the cylindrical region of radius 1 m. A loop of resistance 10Ω folded in the form of equilateral triangle of side length 2m is placed as shown in figure. Find the maximum potential drop (in V) in wire AB.

कागज के तल में अन्दर की ओर निर्देशित $B = \frac{6}{\pi}\sin 2t$ तीव्रता का समरूप चुम्बकीय क्षेत्र 1 m त्रिज्या के बेलनाकार प्रभाग में विद्यमान है। भुजा (वोल्ट में) लम्बाई 2m वाले समबाहु त्रिभुज के रूप में 10Ω प्रतिरोध के लूप को चित्रानुसार रखा गया है। तार AB में अधिकतम विभव पतन ज्ञात कीजिए।



Ans. 2.00

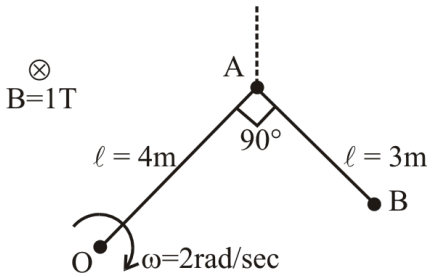
Sol. The direction of induced electric field is circular and hence potential drop across wire OA and OB is zero. Hence all induced emf will be in the wire AB.

$$e = -A\frac{dB}{dt} = -\left(-\frac{\pi \times 1^2}{6} \times \frac{6}{\pi} \times 2\cos 2t\right) = 2\cos 2t$$

$\therefore e_{max} = 2$ volt

6. A shown 'L' shaped frame is rotating with constant angular velocity 2 rad/sec about O inside uniform magnetic field 1T. Find $V_B - V_A$ (in Volt).

प्रदर्शित L आकृति की फ्रेम समरूप चुम्बकीय क्षेत्र 1T के अन्दर O के सापेक्ष नियत कोणीय वेग 2 rad/sec से घूर्णन कर रही है। $V_B - V_A$ का मान वोल्ट में ज्ञात कीजिये।



Ans. 9.00

Sol. $V_B - V_A = \frac{1}{2}B\omega\left(5^2 - 4^2\right)$

$= \frac{1}{2} \times 1 \times 2\,(25 - 16) = 9$

So, $V_B - V_A = 9$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

PART-2 : CHEMISTRY
भाग-2 : रसायन विज्ञान
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks : –1 In all other cases

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:**

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : –1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. Which of the following is not an assumption of the kinetic theory of gases ?

(A) Gas particles have negligible volume.

(B) A gas consists of many identical particles which are in continual motion.

(C) At high pressure, gas particles are difficult to compress.

(D) Collisions of gas particles are perfectly elastic.

निम्न में से कौन सी गैसों के अणुगतिक सिद्धांत की अवधारणा नहीं है?

(A) गैस के कणों का आयतन नगण्य है।

(B) एक गैस बहुत सारे समरूप कणों से बनती है जो लगातार गतिक अवस्था में रहते हैं।

(C) उच्च दाब पर गैस कणों का संपीडन कठिन है।

(D) गैस के कणों के मध्य संघट्ट पूर्णतः प्रत्यास्थ होते है।

Ans. C

Sol. Statement 3 is not an assumption of kinetic theory of gas.

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

2. If the potential energy (PE) of hydrogen electron is −3.02eV then in which of the following excited level electron is the present :-

हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज उर्जा −3.02eV है तो इलेक्ट्रॉन कौनसी उत्तेजित अवस्था में उपस्थित हैं :-

(A) 1st (B) 2nd

(C) 3rd (D) 4th

Ans. B

Sol.

P.E = −3.02 eV

$$\frac{27.2}{10}\frac{z^2}{n^2} = \frac{3.02}{100}$$

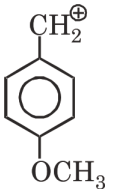
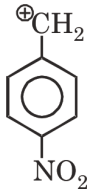
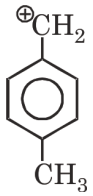
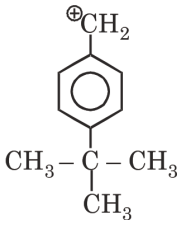
$$n^2 = \frac{2720}{302} = 9$$

$$n = 3$$

2nd excited level

3. Correct order for stability of intermediate is :

मध्यवर्ती के स्थायित्व का सही क्रम है :

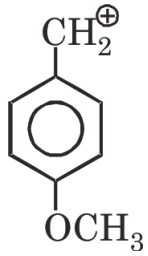
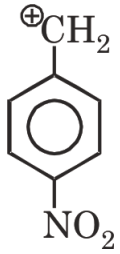
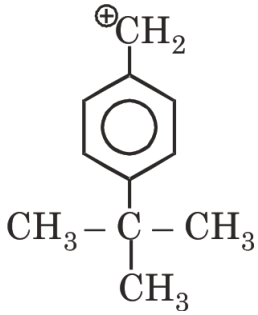
(i)  (ii)  (iii)  (iv) 

(A) i > ii > iii > iv (B) ii > iii > iv > i

(C) i > iii > iv > ii (D) i > iv > iii > ii

Ans. C

Sol. Correct order for stability of intermediate is :

(i)  (ii)  (iii)  (iv) 

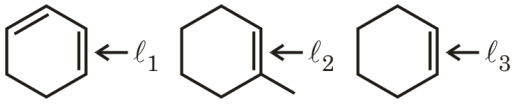
(+M) (−M) (+H) (+I)

Order : (i) > (iii) > (iv) > (ii)

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

4. Correct order of indicated bond-length

प्रदर्शित बंध लम्बाई का सही क्रम है



(A) $\ell_2 > \ell_3 > \ell_1$

(B) $\ell_1 > \ell_2 > \ell_3$

(C) $\ell_3 > \ell_2 > \ell_1$

(D) $\ell_1 > \ell_3 > \ell_2$

Ans. B

Sol.

$$\text{Bond Length} \propto \frac{1}{\text{Bond Order}}$$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks	:	+4	If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks	:	–1	In all other cases.

- इस खंड में **चार (04)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक	:	+4	यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक	:	–1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

5. Acetic acid and aq. NH_3 are weak monobasic acid and weak monoacidic base respectively and K_a of acetic acid is equal to K_b of aq. NH_3. Which of the following statement(s) is/are correct?

(A) Mixing of equal moles of both in sufficient water would result in neutral solution having pH = 7 at 25°C

(B) If aq. NH_3 is exactly half neutralized by HCl, then pOH of resulting solution is equal to pK_b

(C) If acetic acid is exactly half neutralized by NaOH, then pH of resulting solution is equal to pK_a

(D) If acetic acid is exactly neutralized by aq. NH_3, then pH of resulting solution is equal to $\frac{1}{2}pK_w$

ऐसिटिक अम्ल तथा जलीय NH_3 क्रमशः दुर्बल एकल क्षारीय अम्ल तथा दुर्बल एकल अम्लीय क्षार है तथा ऐसिटिक अम्ल का K_a जलीय NH_3 के K_b के बराबर है तो कौनसे कथन सही है/हैं?

(A) दोनो के समान मोलो को पर्याप्त जल मे मिलाने से उदासीन विलयन बनता है जिसकी 25°C पर pH = 7 है।

(B) यदि HCl द्वारा जलीय NH_3 ठीक (exactly) आधा उदासीनीकृत किया जाता है तो परिणामी विलयन का pOH, pK_b के बराबर है।

(C) यदि NaOH द्वारा ऐसिटिक अम्ल ठीक आधा उदासीनीकृत किया जाता है तो परिणामी विलयन की pH, pK_a के बराबर है।

(D) यदि जलीय NH_3 द्वारा, ऐसिटिक अम्ल ठीक उदासीनीकृत किया जाता है तो परिणामी विलयन की pH, $\frac{1}{2}pK_w$ के बराबर है।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Ans. A, B, C, D

Sol.

(A) Mixing of equal moles of Both in sufficient water will result in neutral solution.

correct c_1 = concentration of acid

since $p^{ka} = p^{kb}$ c_1 = concentration of acid

$c_1 = c_2$ c_2 = concentration of Base

(B) $NH_{3(aq)}$ = NH_4OH

$NH_4OH + HCl \longrightarrow NH_4Cl + H_2O$

* It NH_4OH (aq. NH_3) is exactly half neutralised then NH_4Cl and NH_4OH will have equal amount of conc.

* Buffer solution will be formed.

* $[NH_4Cl] = [NH_4OH]$

$$p^{OH} = p^{Kb} + \log \frac{[NH_4Cl]}{[NH_4OH]}$$

$p^{OH} = p^{Kb}$ from above condition

correct statement

(C) Similarly as said for (B) can also be said for CH_3COOH with NaOH.

correct if temperature is not specified we will write

$\frac{1}{2}(p^{kw})$ not 7, because $p^{kw} = 14$ at only 25°C.

since $p^{ka} = p^{kb}$

$c_1 = c_2$

↙ ↘

Acid Base concentration

concentration

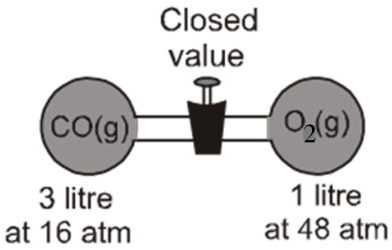
ABCD are correct answer.

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

6. Carbon mono oxide (CO) and oxygen O_2 react according to :

$2CO(g) + O_2(g) \longrightarrow 2CO_2(g)$

Assume that the reaction takes place and goes to completion after the valve is opened in the apparatus represented in the accompanying figure. Also assume that the temperature is fixed at 300 K. (Take R = 0.08 atm L/mole K)



The correct information(s) is/are :

(A) Partial Pressure of O_2 = 6 atm.

(B) Number of moles of CO_2 formed = 2

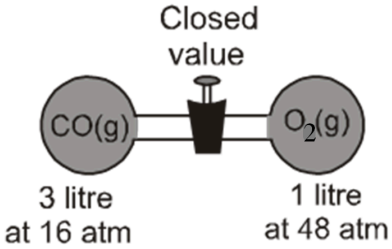
(C) Number of moles of O_2 left = 1

(D) Partial Pressure of O_2 = 3 atm.

कार्बन मोनो ऑक्साइड (CO) तथा ऑक्सीजन O_2 निम्न अभिक्रिया अनुसार क्रिया करते है :

$2CO(g) + O_2(g) \longrightarrow 2CO_2(g)$

माना कि अभिक्रिया हो रही है और साथ मे चित्र मे दर्शाये गये तंत्र मे वाल्व खोलने के पश्चात पूरी हो जाती है और ताप 300 K पर निश्चित है। (लिजिये R = 0.08 atm L/mole K)



सही सूचना है/हैं :

(A) O_2 का आंशिक दाब = 6 atm.

(B) निर्मित CO_2 के मोलो की संख्या = 2

(C) शेष बचे O_2 के मोलो की संख्या = 1

(D) O_2 का आंशिक दाब = 3 atm.

Ans. A, B, C

Sol. $n_{CO} = \frac{PV}{RT} = \frac{16 \times 3}{0.08 \times 300} = 2$; $n_{O_2} = \frac{PV}{RT} = \frac{48 \times 1}{0.08 \times 300} = 2$

$2CO + O_2 \longrightarrow 2CO_2$ (g)

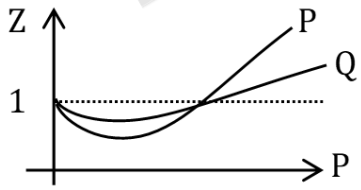
$\Rightarrow$ CO is limiting Reagent so no. of moles of CO_2 formed = 2

$\Rightarrow$ CO is limiting Reagent so no. of moles of O_2 left = 1

Partial Pressure $O_2 = \frac{nRT}{v} = \frac{1 \times 0.08 \times 300}{4} = 6$ atm.

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

7. Consider the following Z vs P graph for two difference real gases P and Q at the same temperature.



Which of the following statement(s) is/are correct?

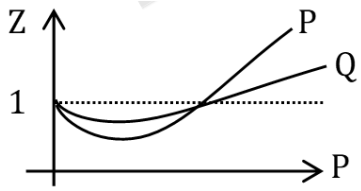
(A) Gas P has greater attraction forces in lower pressure region

(B) Gas Q has greater repulsion forces in higher pressure region

(C) Gas P shows lesser deviation from ideal gas

(D) Gas Q shows lesser deviation from ideal gas

दो विभिन्न वास्तविक गैसें P तथा Q के लिए समान ताप पर Z vs P का ग्राफ दिया है।



निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सत्य है/हैं?

(A) गैस P में निम्न दाब क्षेत्र में ज्यादा आकर्षण बल है।

(B) गैस Q में उच्च दाब क्षेत्र में ज्यादा प्रतिकर्षण बल है।

(C) गैस P आदर्श गैस से कम विचलन दर्शाती है।

(D) गैस Q आदर्श गैस से कम विचलन दर्शाती है।

Ans. A, D

Sol. Greater the value of 'a' greater is the depth in curve in lower pressure region,
Greater the 'b' value, greater is the slope in high pressure region.

8. Some standard electrode potentials at 298 K are given below:

Pb^{2+}/Pb -0.13 V

Ni^{2+}/Ni -0.24 V

Cd^{2+}/Cd -0.40 V

Fe^{2+}/Fe -0.44 V

To a solution containing 0.001 M of X^{2+} and 0.1 M of Y^{2+}, the metal rods X and Y are inserted (at 298 K) and connected by a conducting wire. This resulted in dissolution of X. The correct combination(s) of X and Y, respectively, is (are)

(Given: Gas constant, $R = 8.314\ J\ K^{-1}\ mol^{-1}$, Faraday constant, $F = 96500\ C\ mol^{-1}$)

(A) Cd and Ni

(B) Cd and Fe

(C) Ni and Pb

(D) Ni and Fe

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

नीचे 298 K पर कुछ मानक इलैक्ट्रोड विभव दिये गये हैं:

Pb^{2+}/Pb -0.13 V

Ni^{2+}/Ni -0.24 V

Cd^{2+}/Cd -0.40 V

Fe^{2+}/Fe -0.44 V

0.001 M X^{2+} और 0.1 M Y^{2+} वाले एक विलयन में धातु रॉड X और Y को डुबाया गया (98 K पर) और चालक तार द्वारा जोड़ा गया। इस कारण X घुलने लगा। X और X का सही संयोजनए क्रमशः है

(दिया गया है : गैस स्थिरांक, $R = 8.314\ J\ K^{-1}\ mol^{-1}$, फैराडे स्थिरांक, $F = 96500\ C\ mol^{-1}$)

(A) Cd तथा Ni

(B) Cd तथा Fe

(C) Ni तथा Pb

(D) Ni तथा Fe

Ans. A, B, C

Sol.

$X(s)|X^{2+}(aq, 0.001M)||Y^{2+}(aq, 0.1\ M)|\ Y(s)$

$$E_{cell} = E - \frac{0.059}{2}\log\frac{10^{-3}}{0.1}$$

$$= E - \frac{0.059}{2} \times (-2)$$

or, $E_{cell} = E^o + 0.059$ ...(1)

(A) When X = Cd, Y = Ni

$E^o = -0.24 - (-0.40) = 0.16V$

$\therefore E_{cell} = 0.16 + 0.059 > 0$

$\Rightarrow$ (A) is correct.

(B) When X = Cd, Y = Fe, $E^o = -0.44 - (-0.40) = -0.04$ V

$\therefore E_{cell} = -0.04 + 0.059 = 0.019 > 0$

$\Rightarrow$ (B) is correct

(C) when X = Ni and Y = Pb, $E^o = -0.13 - (-0.24) = 0.11$ V

$\therefore E_{cell} = 0.11 + 0.059 > 0$

$\Rightarrow$ (C) is correct

(D) When X = Ni and Y = Fe,

$E^o = -0.44 - (-0.24) = -0.20$ V

$\therefore$ Ecell $= -0.20 + 0.059 < 0$

$\Rightarrow$ (D) is wrong

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 18)

खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- This section contains **THREE** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : –1 In all other cases.

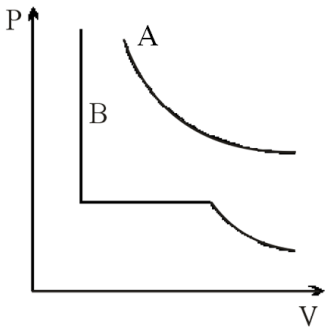
- इस खण्ड में **छः (06)** प्रश्न हैं
- इस खण्ड में **तीन** अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर **दो** प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल **एक** सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे** :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : –1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

Paragraph for Questions 9 and 10
प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

For two gases A and B, P v/s V isotherms are shown at same temperature, T K . T_A & T_B are critical temperatures of A & B respectively

T K पर दो गैसों A तथा B के लिए समतापमानीय वक्र P v/s V खींचा गया है जिसे निम्न प्रकार से दर्शाया गया है। T_A तथा T_B, A तथा B के क्रमशः क्रान्तिक तापमान है।



9. The correct statement(s) is/are

(I) Pressure correction term will be more negligible for gas B at T K.

(II) The curve for gas 'B' will be of same shape as for gas A if $T > T_B$

(III) Gas 'A' will show same P v/s V curve as of gas 'B' if $T > T_A$

(A) III only (B) II and III

(C) II only (D) All

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

सही कथन है / हैं -

(I) T K पर गैस B के लिए दाब संशोधन पद (pressure correction term) अधिक नगण्य होगा।

(II) यदि $T > T_B$ तो गैस 'B' के लिए वक्र की आकृति गैस A के वक्र की आकृति के समान होगी।

(III) यदि $T > T_A$ हो तो गैस 'A' गैस B के समान P v/s V वक्र प्रदर्शित करेंगी।

(A) केवल III

(B) II तथा III

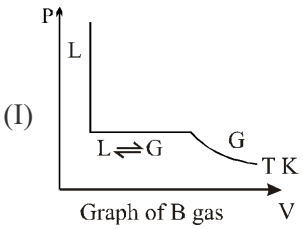
(C) केवल II

(D) सभी

Ans. C

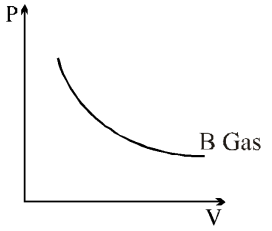
Sol.

(I)

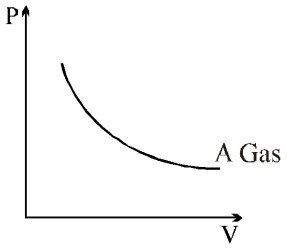


Graph of B represent gas can be liquified so pressure correction term or 'a' can never be negligible.

(II) If $T > T_B$ then graph of B gas will be as given and has same shape of gas A graph.



(III) If $T > T_A$ then graph of A gas will be as given and this curve is not same as gas 'B' curve.



10. Which of the following is true?

(A) $T_A < T < T_B$

(B) $T_A > T > T_B$

(C) $T_A > T_B > T$

(D) None of above

निम्न में से कौनसा सही हैं ?

(A) $T_A < T < T_B$

(B) $T_A > T > T_B$

(C) $T_A > T_B > T$

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

Ans. A

Sol. In the graph of A, their is no liquification of gas which means $T > T_A$.

In the graph of B, liquification of gas occures, which means $T < T_B$.

$T_A < T < T_B$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Paragraph for Questions 11 and 12
प्रश्न 11 एवं 12 के लिये अनुच्छेद

According to Bohr's model, radius of hydrogen like species is given by following formula:

$r = \frac{n^2h^2}{4\pi^2mkze^2}$

Where h = Planck's constant = 6.62×10^{-34} J-sec.

m = mass of the electron & time period of electron for revolution around nucleus is :

Given by : $T = \frac{2\pi r}{v}$

Where v = velocity of the electron around nucleus.

बोहर मॉडल के अनुसार, हाइड्रोजन जैसी स्पीशीज के लिए त्रिज्या का सूत्र निम्न प्रकार दिया जाता है:

$r = \frac{n^2h^2}{4\pi^2mkze^2}$

जहाँ h = प्लांक नियतांक = 6.62×10^{-34} J-sec.

m = इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तथा नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के घूमने का

आवर्तकाल $T = \frac{2\pi r}{v}$

जहाँ v = नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का वेग है।

11. The radius of hydrogen atom is 0.53 A°. Then radius of Li^{+2} is :

हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 0.53 A° है तो Li^{+2} की त्रिज्या होगी:

(A) 1.27A° (B) 0.17 A°

(C) 0.57 A° (D) 0.99 A°

Ans. B

Sol. Class notes

12. Find the ratio of time period of electron in Li^{+2} & Be^{+3} ions in 3rd & 4th bohr orbits respectively ?

Li^{+2} तथा Be^{+3} आयनों में क्रमशः तीसरी व चौथी बोहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के आवर्तकाल का अनुपात ज्ञात करो।

(A) 3 : 4 (B) 4 : 3

(C) 9 : 16 (D) 16 : 9

Ans. A

Sol.

$$T = \frac{2\pi r}{v} \quad \left(r \propto \frac{n^2}{z}, \; v \propto \frac{z}{n} \right)$$

$$T \times \frac{n^3}{z^2}$$

$$\frac{T_{Li^{+2}}}{T_{Be^{+3}}} = \frac{3^3 \times 4^2}{3^2 \times 4^3} = \frac{3}{4}$$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Paragraph for Questions 13 and 14
प्रश्न 13 एवं 14 के लिये अनुच्छेद

For reversible Galvanic cell, thermodynamic parameters are given as :

$(\Delta G)_{T,P} = \Delta H - T\Delta S$

$(\Delta G)_{T,P} = -nFE_{cell}$

$\Delta S = nF\left[\frac{dE_{cell}}{dT}\right]_P$

$W_{usefull} = -(\Delta G)_{T,P}$

Answer the following questions :

उत्क्रमणीय गेल्वेनिक सेल के लिए ऊष्मा गतिकीय प्राचल इस प्रकार है।

$(\Delta G)_{T,P} = \Delta H - T\Delta S$

$(\Delta G)_{T,P} = -nFE_{cell}$

$\Delta S = nF\left[\frac{dE_{cell}}{dT}\right]_P$

$W_{usefull} = -(\Delta G)_{T,P}$

इन प्रश्नों का उत्तर दीजिये।

13. For given cell $Pt \mid H_2 \mid HCl \mid AgCl \mid Ag$, variation of e.m.f. of the cell with temperature is given as

E_{cell} (in volt) $= 0.4 - [2 \times 10^{-6}(T)^2]$

(T = temperature in Kelvin) then ΔG for given cell reaction at 27°C will be

$\frac{1}{2}H_2 + AgCl \rightarrow Ag + H^+ + Cl^-$

दिये गये सैल $Pt \mid H_2 \mid HCl \mid AgCl \mid Ag$, के लिये, ताप के साथ सैल के विद्युत वाहक बल के परिवर्तन इस प्रकार दिया है

E_{cell} (in volt) $= 0.4 - [2 \times 10^{-6}(T)^2]$

(T = तापमान केल्विन में है) तो 27°C पर दिये गये सेल अभिक्रिया के लिए ΔG का मान ज्ञात कीजिये।

$\frac{1}{2}H_2 + AgCl \rightarrow Ag + H^+ + Cl^-$

(A) -0.44 F

(B) -0.4 F

(C) -0.22 F

(D) -0.33 F

Ans. C

Sol. At 27°C

$E_{cell} = 0.4 - 2 \times 10^{-6}\ (300)2 = 0.4 - 0.18 = 0.22$ V

$\Delta G = -0.22$ F

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

14. For above cell reaction, entropy change per mole of Ag at 27°C will be
(Use : 1F = 96500 C)

उपरोक्त सेल अभिक्रिया के लिए 27ºC पर Ag के प्रति मोल के लिये एण्ट्रोपी परिवर्तन होगा
(Use : 1F = 96500 C)

(A) – 115.8 J/K

(B) – 231.6 J/K

(C) – 57.6 J/K

(D) – 463.2 J/K

Ans. A

Sol. $\left[\frac{dE_{cell}}{dT}\right]_P = -4 \times 10^{-6} \times T = -1.2 \times 10^{-3}\ V/K$

$\Delta S = 1 \times F \times (-1.2 \times 10^{-3}) = -115.8\ J/K$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, –0.33, –.30, 30.27, –127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.
Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के **द्वितीय** स्थान तक रूणिडत/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, –0.33, –.30, 30.27, –127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होगें)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. Calculate pOH of 0.1M CH_3NH_3Cl solution. $[K_b(CH_3NH_2) = 10^{-5}]$

0.1M CH_3NH_3Cl विलयन की pOH की गणना कीजिये। $[K_b(CH_3NH_2) = 10^{-5}]$

Ans. 9.00

Sol. $Kh = \frac{10^{-14}}{10^{-5}} = \frac{x^2}{C} = \frac{x^2}{0.1}$

$x = [H^+] = \sqrt{10^{-9} \times 0.1} = 10^{-5}M$

$pH = 5 \Rightarrow pOH = 9$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

2. A certain volume of 0.001M-NaOH solution is diluted with 900 ml of water. The decrease in pH of the solution is one unit. The original volume of the solution is "A" × 10^2 ml. The value of A is ____.

निश्चित आयतन का 0.001 M-NaOH विलयन को 900ml जल के साथ तंनु किया गया है। विलयन की pH मे कमी एक इकाई है विलयन का मूल आयतन "A" × 10^2 ml है तो A का मान है।

Ans. 1.00

Sol. Change in pH is given by

$$\Delta pH = pH_2 - pH_1 = -\log \frac{[H^+]_2}{[H^+]_1} = 1$$

Thus, the ratio of hydrogen ion concentration

$$\frac{[H^+]_2}{[H^+]_1} = 10^{-1}$$

The hydrogen ion concentration increases by 10 times.

Let 'x' ml be the original volume of the solution.

Total final volume = (x + 900)ml

Thus, the ratio of hydrogen ion concentration $\frac{[H^+]_2}{[H^+]_1} = \frac{v_1}{v_2}$.

Substituting values in the above expression, we get

$$\frac{1}{10} = \frac{x}{900 + x} \Rightarrow x = 100 \text{ (positive value)}$$

Hence, the original volume was 100 ml.

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

3. A closed tank has two compartments A and B, both filled with oxygen (assumed to be ideal gas). The partition separating the two compartments is fixed and is a perfect heat insulator (Figure 1). If the old partition is replaced by a new partition which can slide and conduct heat but does NOT allow the gas to leak across (Figure 2), the volume (in m^3) of the compartment A after the system attains equilibrium is____.

एक बंद टंकी के A और B दो कक्ष हैं, दोनों ऑक्सीजन (आदर्श गैस माना गया है) से भरे हैं। दोनों कक्षों को अलग करने वाला विभाजक स्थिर है और वह परिपूर्ण ऊष्मारोधी (perfect heat insulator) है (Figure 1) यदि पुराने विभाजक को नए विभाजक से प्रतिस्थापित किया जाये, जो फिसल सकता है तथा ऊष्मावाहक है, परन्तु गैस को आरपार रिसने नहीं देता (Figure 2), तो निकाय के साम्यावस्था में पहुँचने पर कक्ष A का आयतन (m^3 में) ____ है।

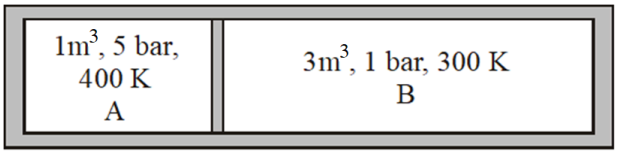


Figure 1

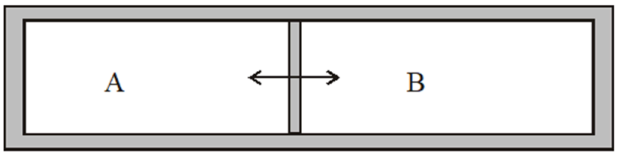


Figure 2

Ans. 2.22

Sol.

A	B
P_f V T_f	P_f T_f (4 – v)

$$(n_{O_2})_{LHS} = \frac{5 \times 1}{R \times 400} = \frac{P_f \times V}{R \times T_f} \quad \text{__(1)}$$

$$(n_{O_2})_{RHS} = \frac{1 \times 3}{R \times 300} = \frac{P_f \times (4 - V)}{R \times T_f} \quad \text{___(2)}$$

(1) ÷ (2)

$$\frac{5}{400} \times \frac{300}{3} = \frac{v}{4 - v}$$

$$\Rightarrow v = \frac{20}{9} = 2.22$$

4. If the ratio of PV_m and RT for a real gas is $\frac{x}{24}$ at a temperature where $\left(\frac{\partial P}{\partial V_m}\right) = 0$. Then find value of 10x.

ताप जहाँ $\left(\frac{\partial P}{\partial V_m}\right) = 0$ पर वास्तविक गैस के लिए PV_m व RT का अनुपात $\frac{x}{24}$ है। तब इसके लिए 10x का मान ज्ञात करो?

Ans. 90.00

Sol. At critical point $\left(\frac{\partial P}{\partial V_m}\right) = 0$

$$\frac{P_C V_C}{RT_C} = \frac{3}{8} = \frac{x}{24}$$

$x = 9$

$10x = 90$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

5. Conductivity of an aqueous solution of 0.1 M HX (a weak mono-protic acid) is 5×10^{-4} Sm^{-1}.
Given : $\Lambda_m^{\infty}[H^+] = 0.04$ Sm^2mol^{-1}
$\Lambda_m^{\infty}[X^-] = 0.01$ Sm^2mol^{-1}
Find pK_a of HX.

0.1 M HX (एक दुर्बल मोनो प्रोटिक अम्ल) के एक जलीय विलयन की चालकता 5×10^{-4} Sm^{-1} है
दिया है : $\Lambda_m^{\infty}[H^+] = 0.04$ Sm^2mol^{-1}
$\Lambda_m^{\infty}[X^-] = 0.01$ Sm^2mol^{-1}
HX का pK_a मान ज्ञात कीजिए।

Ans. 9.00

Sol. $\Lambda^o_{m,HX} = 0.04 + 0.01 = 0.05\ Sm^2mol^{-1} = 500\ Scm^2\ mol^{-1}$

$$\Lambda_m = \frac{K \times 1000}{M} = \frac{5 \times 10^{-6} \times 1000}{0.1}$$

$$= 5 \times 10^{-2} = 0.05\ Scm^2mol^{-1}$$

$$\alpha = \frac{\Lambda_m}{\Lambda_m^o} = \frac{0.05}{500} = 10^{-4}$$

$$K_a = \frac{C\alpha^2}{(1-\alpha)} = C\alpha^2 \qquad (\because 1 - \alpha \approx 1)$$

$$= 0.1 \times (10^{-4})^2 = 10^{-9}$$

$\therefore pK_a = 9$

6. Consider the following cell reaction :

$$Cd(s) + Hg_2SO_4(s) + \frac{9}{5}H_2O_{(l)} \rightleftharpoons CdSO_4.\frac{9}{5}H_2O_{(s)} + 2Hg_{(\ell)}$$

The value of E^0_{cell} is 4.315 V at 25°C. If $\Delta H° = -825.2$ kJ mol^{-1}, the standard entropy change $\Delta S°$ in JK^{-1} is _____. (Nearest integer)
[Given : Faraday constant = 96487 C mol^{-1}]

निम्न सेल अभिक्रिया पर विचार कीजिए

$$Cd(s) + Hg_2SO_4(s) + \frac{9}{5}H_2O_{(l)} \rightleftharpoons CdSO_4.\frac{9}{5}H_2O_{(s)} + 2Hg_{(\ell)}$$

E^0_{cell} का मान 25°C पर 4.315 V है
यदि $\Delta H° = -825.2$ kJ mol^{-1}, तो मानक एण्ट्रॉपी में परिवर्तन $\Delta S°$ (JK^{-1} में _____ है।) (निकटतम पूर्णांक में)
[दिया है : फैराडे स्थिरांक = 96487 C mol^{-1}]

Ans. 25.00

Sol. $\Delta G^o = -nFE^o_{cell} = -2 \times 96487 \times 4.315$

$= -832682\ J = -832.68\ kJ.$

$\Delta G^o = \Delta H^o - T\Delta S^o$

$$\text{or, } -832.68 = -825.2 - \frac{298 \times \Delta S}{1000}$$

or, $\Delta S^o = 25 Jk^{-1}$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

PART-3 : MATHEMATICS
भाग-3 : गणित
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks : –1 In all other cases

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:**

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : –1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. The slope of the line which belongs to family of lines $(1 + \lambda)x + (\lambda - 1)y + 2(1 - \lambda) = 0$ and makes shortest intercept on $x^2 = 4y - 4$ is-

रेखा की प्रवणता, जो रेखा निकाय $(1 + \lambda)x + (\lambda - 1)y + 2(1 - \lambda) = 0$ से सम्बन्धित है तथा $x^2 = 4y - 4$ पर लघु अन्तःखण्ड बनाती है, होगी -

(A) $\frac{3}{4}$ (B) 0

(C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{4}{3}$

Ans. B

Sol. Since each line of family of line passes through the focus of given parabola hence shortest intercept is L.R.

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

2. If $A = [a_{ij}]_{3\times3}$ and $|A| = 3$, then $|3adj(adj(3A))|$ equals

यदि $A = [a_{ij}]_{3\times3}$ तथा $|A| = 3$ हो, तो $|3adj(adj(3A))|$ का मान होगा

(A) 3^{15}

(B) 3^{19}

(C) 3^{22}

(D) 3^{25}

Ans. B

Sol. $|3adj(adj(3A))| = P$

$adj(adjA) = |A|^{n-2}A \Rightarrow adj(adjA) = |A|.A$

$adj(adj3A) = |3A|.3A = 3^4|A|.A = 3^5A$

$P = |3.3^5A| = 3^{18}|A| = 3^{19}$

3. The equation of auxilliary circle of the ellipse which passes through (1,1) and having focii (4,5) and (2,3)

दीर्घवृत्त के सहायक वृत्त का समीकरण, जो बिन्दु (1,1) से गुजरता है तथा जिसकी नाभि (4,5) तथा (2,3) है, होगा

(A) $(x-3)^2 + (y-4)^2 = \left(\frac{5-\sqrt{5}}{2}\right)^2$

(B) $(x-3)^2 + (y-4)^2 = \left(\frac{5+\sqrt{5}}{2}\right)^2$

(C) $(x-3)^2 + (y-4)^2 = \left(\frac{7+\sqrt{5}}{2}\right)^2$

(D) $(x-3)^2 + (y-4)^2 = \left(\frac{7-\sqrt{5}}{2}\right)^2$

Ans. B

Sol. Centre = (3, 4)

$PS + PS' = 2a$

Here P = (1, 1), S(4, 5), S'(2, 3)

$2a = 5 + \sqrt{5} \Rightarrow a = \frac{5+\sqrt{5}}{2}$

$(x-3)^2 + (y-4)^2 = \left(\frac{5+\sqrt{5}}{2}\right)^2$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

4. If the line $x - 3y - 3 = 0$ cut the hyperbola $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$ at A and B, then length of AB and mid point of AB are equals to

(A) $\frac{8\sqrt{10}}{3}$ and $\left(-2, \frac{-4}{3}\right)$

(B) $\frac{8\sqrt{10}}{3}$ and $\left(-1, \frac{-4}{3}\right)$

(C) $\frac{4\sqrt{10}}{3}$ and $\left(-2, \frac{-4}{3}\right)$

(D) $\frac{4\sqrt{10}}{3}$ and $\left(-1, \frac{-4}{3}\right)$

यदि रेखा $x - 3y - 3 = 0$ अतिपरवलय $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$ को A तथा B पर काटती है, तो AB की लम्बाई तथा AB का मध्य बिन्दु होगा

(A) $\frac{8\sqrt{10}}{3}$ तथा $\left(-2, \frac{-4}{3}\right)$

(B) $\frac{8\sqrt{10}}{3}$ तथा $\left(-1, \frac{-4}{3}\right)$

(C) $\frac{4\sqrt{10}}{3}$ तथा $\left(-2, \frac{-4}{3}\right)$

(D) $\frac{4\sqrt{10}}{3}$ तथा $\left(-1, \frac{-4}{3}\right)$

Ans. B

Sol. $x - 3y - 3 = 0$ & $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$

$(y+1)^2 - \frac{y^2}{4} = 1 \Rightarrow y = 0, -\frac{8}{3}$

$(x, y) = (3, 0) = A$ & $\left(-5, -\frac{8}{3}\right) = B$

$AB = \frac{8\sqrt{10}}{3}$ & $P \equiv \left(-1, \frac{-4}{3}\right)$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks	:	+4	If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks	:	–1	In all other cases.

- इस खंड में **चार (04)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक	:	+4	यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक	:	–1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

5. Which of the following is(are) correct about parabola $(24x + 7y)^2 = 25(7x - 24y)$ -

(A) Focus $\left(\frac{7}{100}, -\frac{6}{25}\right)$

(B) Directrix $7x - 24y + 25 = 0$

(C) Length of latus rectum 1

(D) Vertex (0,0)

निम्न में से कौनसा/कौनसे तथ्य परवलय $(24x + 7y)^2 = 25(7x - 24y)$ के लिये सही होगा/होगें

(A) नाभि $\left(\frac{7}{100}, -\frac{6}{25}\right)$

(B) नियता $7x - 24y + 25 = 0$

(C) नाभिलम्ब की लम्बाई 1 है

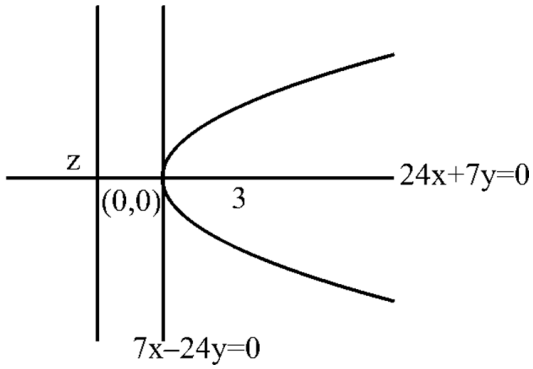
(D) शीर्ष (0,0)

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Ans. A, B, D

Sol.

$(24x+7y)^2 = 25(7x-24y)$



$$\left(\frac{24x+7y}{\sqrt{24^2+7^2}}\right)^2 = \frac{(7x-24y)}{\sqrt{7^2+24^2}} \qquad LR = 1$$

$$\overrightarrow{OS} = \frac{1}{4}\left(\frac{7\hat{i}-24\hat{j}}{25}\right) \Rightarrow S\left(\frac{7}{100}, -\frac{24}{100}\right)$$

$$\overrightarrow{OZ} = -\frac{1}{4}\left(\frac{7\hat{i}-24\hat{j}}{25}\right) \Rightarrow Z\left(-\frac{7}{100}, \frac{24}{100}\right)$$

6. If A is any square matrix such that $A + \frac{I}{2}$ and $A - \frac{I}{2}$ are orthogonal matrices then

(A) A is symmetric

(B) A is skew-symmetric

(C) $A^2 = \frac{3I}{4}$

(D) $A^2 = \frac{-3I}{4}$

यदि A कोई वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि $A + \frac{I}{2}$ तथा $A - \frac{I}{2}$ लम्बकोणीय आव्यूह हो, तो

(A) A सममित आव्यूह होगा।

(B) A विषम सममित आव्यूह होगा।

(C) $A^2 = \frac{3I}{4}$

(D) $A^2 = \frac{-3I}{4}$

Ans. B, D

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

7. Points on the ellipse $x^2 + 3y^2 = 37$, where normal is parallel to the line $6x - 5y = 2$, is -

दीर्घवृत्त $x^2 + 3y^2 = 37$, पर बिन्दु, जहाँ अभिलम्ब, रेखा $6x - 5y = 2$, के समान्तर हो, होगा -

(A) $(5, -2)$ (B) $(5, 2)$

(C) $(-5, -2)$ (D) $(-5, 2)$

Ans. B, C

Sol. $a = \sqrt{37}$ $\quad M_N = \dfrac{a^2 y_1}{b^2 x_1} = \dfrac{6}{5}$

$b = \sqrt{\dfrac{37}{3}}$

$\therefore\ x_1 = 5,\ x_1 = -5$

$y_1 = 2,\ y_1 = -2$

8. The equation $\dfrac{x^2}{16 - K} - \dfrac{y^2}{K - 8} = 1\ \ (K \neq 8, 16)$ represents

(A) a rectangular hyperbola if $K = 12$

(B) a hyperbola if $k \in (8, 16)$

(C) an ellipse if $k \in (0, 8)$

(D) no real curve if $K > 16$

समीकरण $\dfrac{x^2}{16 - K} - \dfrac{y^2}{K - 8} = 1\ \ (K \neq 8, 16)$ निम्न को व्यक्त करता है -

(A) यदि $K = 12$ है, तो एक आयताकार अतिपरवलय होगा।

(B) यदि $k \in (8, 16)$ है, तो एक अतिपरवलय होगा।

(C) यदि $k \in (0, 8)$ है, तो एक दीर्घवृत्त होगा।

(D) यदि $K > 16$ है, तो कोई वास्तविक वक्र नहीं होगा।

Ans. A, B, C, D

Sol. It is obvious.

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 18)

खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- This section contains **THREE** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : –1 In all other cases.

- इस खण्ड में **छः (06)** प्रश्न हैं
- इस खण्ड में **तीन** अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर **दो** प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल **एक** सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे** :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : –1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

Paragraph for Questions 9 and 10

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

Let PQ be a variable focal chord of the parabola $C_1 : y^2 - 8x = 0$ and A be its vertex.
The locus of centroid of triangle APQ is another parabola C_2.

माना PQ परवलय $C_1 : y^2 - 8x = 0$ की एक चर नाभिय जीवा तथा A इसका शीर्ष है।
त्रिभुज APQ के केन्द्रक का बिन्दुपथ, एक अन्य परवलय C_2 होगा।

9. The length of latus-rectum of parabola C_2 is

परवलय C_2 के नाभिलम्ब की लम्बाई होगी।

(A) $\frac{2}{3}$ (B) $\frac{4}{3}$

(C) $\frac{8}{3}$ (D) $\frac{16}{3}$

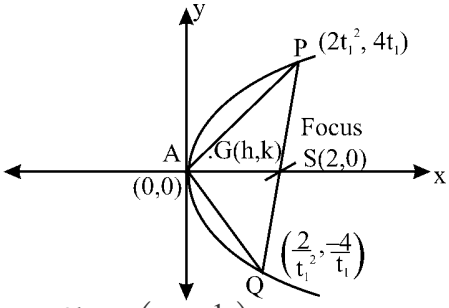
For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Ans. C

Sol.

Centroid (h,k)

$\therefore \frac{3h}{2} = \left(t_1^2 + \frac{1}{t_1^2}\right)$ ...(1)



and $\frac{3k}{4} = \left(t_1 - \frac{1}{t_1}\right)$ ...(2)

$\Rightarrow$ Locus of G(h, k) is

$C_2 : y^2 = \frac{8}{3}\left(x - \frac{4}{3}\right)$ (Another Parabola)

(i) Length of latus-rectum of $C_2 = \frac{8}{3}$

(ii) Area of quadrilateral $= 8a^2 = 8\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{32}{9}$

10. The area of quadrilateral formed by tangents and normals at ends of latus-rectum of parabola C_2, is

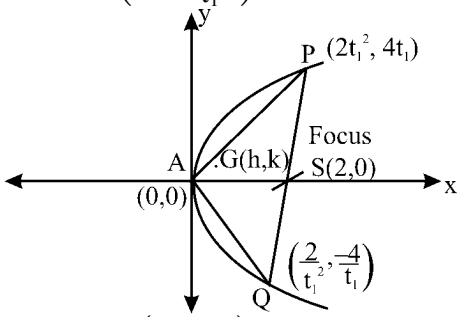
परवलय C_2 के नाभिलम्ब के सिरों पर खींचे गये अभिलम्बों तथा स्पर्श रेखाओं द्वारा निर्मित चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा

(A) $\frac{32}{3}$ (B) $\frac{32}{9}$ (C) $\frac{16}{3}$ (D) $\frac{16}{9}$

Ans. B

Sol. Centroid (h,k)

$\therefore \frac{3h}{2} = \left(t_1^2 + \frac{1}{t_1^2}\right)$ ...(1)



and $\frac{3k}{4} = \left(t_1 - \frac{1}{t_1}\right)$ ...(2)

$\Rightarrow$ Locus of G(h, k) is

$C_2 : y^2 = \frac{8}{3}\left(x - \frac{4}{3}\right)$ (Another Parabola)

(i) Length of latus-rectum of $C_2 = \frac{8}{3}$

(ii) Area of quadrilateral $= 8a^2 = 8\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{32}{9}$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Paragraph for Questions 11 and 12
प्रश्न 11 एवं 12 के लिये अनुच्छेद

Consider an ellipse E : $x^2 + 2y^2 = 1$ and a line L : $y = mx$, $m > 0$. Line L intersect the ellipse at P and Q in I and III quadrant respectively and normal at P meets x axis at R. If D(m) represent shortest distance between tangents at P and Q then answer the following questions.

माना एक दीर्घवृत्त E : $x^2 + 2y^2 = 1$ तथा रेखा L : $y = mx$, $m > 0$ है। रेखा L, दीर्घवृत्त को प्रथम तथा तृतीय चतुर्थांश में क्रमशः बिन्दु P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है तथा बिन्दु P पर अभिलम्ब x-अक्ष को बिन्दु R पर मिलती है। यदि D(m) बिन्दु P तथा Q पर स्पर्श रेखाओं के मध्य दूरी को दर्शाता है, तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए

11. The value of $\lim_{m\to\infty} D(m)$ is equal to-

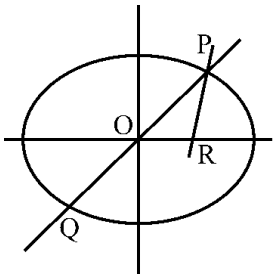
$\lim_{m\to\infty} D(m)$ का मान होगा-

(A) $\sqrt{2}$ (B) 2

(C) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (D) 1

Ans. A

Sol.



When $m \longrightarrow \infty$ line L approaches to y-axis

$\therefore$ D(m) $\longrightarrow$ length of minor axis

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

12. Maximum area of ΔOPR (where O is origin) is

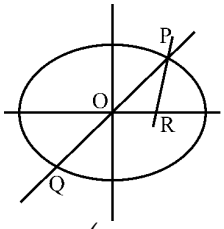
ΔOPR का अधिकतम क्षेत्रफल होगा -

(A) $\frac{1}{2\sqrt{2}}$ (B) $\frac{1}{4}$

(C) $\frac{1}{4\sqrt{2}}$ (D) $\frac{1}{8\sqrt{2}}$

Ans. D

Sol.



Let $P\left(\cos\theta, \frac{1}{\sqrt{2}}\sin\theta\right)$

$x\sec\theta - \frac{1}{\sqrt{2}}y\sin\theta = \frac{1}{2}$

$R\left(\frac{1}{2}\cos\theta, 0\right)$

$\Delta OPR = \frac{1}{2}.\frac{1}{2}\cos\theta.\frac{1}{\sqrt{2}}\sin\theta$

$= \frac{1}{8\sqrt{2}}\sin 2\theta \leqslant \frac{1}{8\sqrt{2}}$

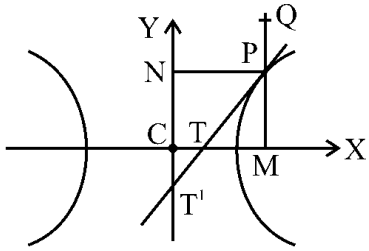
For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Paragraph for Questions 13 and 14
प्रश्न 13 एवं 14 के लिये अनुच्छेद

Figure shows a hyperbola whose centre is C. Tangent is drawn at a variable point 'P' in Ist quadrant meeting transverse and conjugate axes at T and T^1 respectively. M and N are feet of perpendiculars from P on transverse and conjugate axes as shown. Q is a point on ordinate MP produced such that MQ = SP where S is the nearest focus. CM.CT = 4 and CN.CT^1 = 5.

On the basis of above information, answer the following questions :

चित्रानुसार एक अतिपरवलय जिसका केन्द C है, प्रथम चतुर्थांश में एक चर बिन्दु 'P' पर खींची गई स्पर्श रेखा अनुप्रस्थ तथा संयुग्मी अक्षों को क्रमशः T तथा T^1 पर मिलती है। बिन्दु M से अनुप्रस्थत तथा संयुग्मी अक्षों पर डाले गये लम्बों के लम्बपाद क्रमशः M तथा N है जैसा कि दर्शाया गया है। Q, कोटी पर एक बिन्दु है तथा MP को इस प्रकार बढ़ाया गया है कि MQ = SP जहाँ S समीपवर्ती नाभी है। CM.CT = 4 तथा CN.CT^1 = 5 है।



13. Eccentricity of hyperbola is -

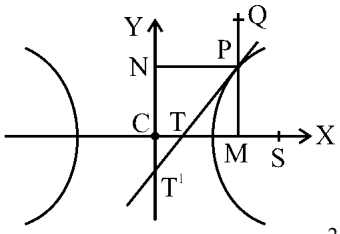
अतिपरवलय कि उत्केन्द्रता होगी -

(A) $\sqrt{2}$ (B) $\frac{3}{2}$

(C) 3 (D) 2

Ans. B

Sol.



Equation of hyperbola is $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$.

Let $P \equiv (x_1 y_1)$

Tangent $\frac{xx_1}{a^2} - \frac{yy_1}{b^2} = 1$

$y = 0 \Rightarrow xx_1 = a^2 \Rightarrow CM.CT = a^2 \Rightarrow a^2 = 4$

similarly $b^2 = 5$

$e = \sqrt{1 + \frac{5}{4}} = \frac{3}{2}$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

14. If locus of Q is straight line, then its

(A) x-intercept is $\frac{3}{4}$

(B) y-intercept is 4

(C) slope is $\frac{3}{2}$

(D) slope is $-\frac{3}{2}$

यदि Q का बिन्दुपथ सरल रेखा हो, तो इसका निम्न होगा

(A) x-अन्तखण्ड, $\frac{3}{4}$ होगा।

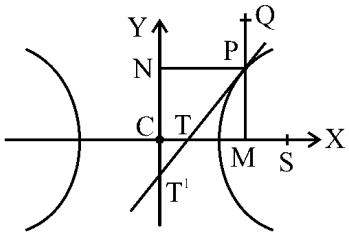
(B) y-अन्तखण्ड 4 होगा।

(C) प्रवणता $\frac{3}{2}$ होगा।

(D) प्रवणता $-\frac{3}{2}$ होगा।

Ans. C

Sol.



$P \equiv (a\sec\theta, b\tan\theta)$ $\quad 3x - 2y - 4 = 0$

$h = a\sec\theta$ $\quad k = e\left(a\sec\theta - \frac{a}{e}\right)$

$k = e.h - a$ $\quad y = \frac{3x}{2} - 2$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, –0.33, –.30, 30.27, –127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.
Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के **द्वितीय** स्थान तक रूणिडत/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, –0.33, –.30, 30.27, –127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होगें)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. If the radius of circle touching the parabola $y^2 = x$ at M (1,1) and having directrix of $y^2 = x$ as its normal, is $\frac{5\sqrt{n}}{4}$ where $n \in N$, then n is equal to

यदि वृत्त की त्रिज्या, परवलय $y^2 = x$ को बिन्दु M (1,1) पर स्पर्श करती है तथा $y^2 = x$ की नियता इसका अभिलम्ब रूप है, $\frac{5\sqrt{n}}{4}$ जहाँ $n \in N$ हो, तो n होगा।

Ans. 5.00

Sol. Equation of normal to parabola $y^2 = x$ at M(1,1) is, $2x + y = 3$ ...(1)

Also, directrix of $y^2 = x$ is line $x = \frac{-1}{4}$ ...(2)

$\therefore$ From (1) and (2) we get, centre of circle is $\left(\frac{-1}{4}, \frac{7}{2}\right)$.

So, radius of circle $= \sqrt{\left(1+\frac{1}{4}\right)^2 + \left(1-\frac{7}{2}\right)^2} = \frac{5\sqrt{5}}{4}$

$\Rightarrow n = 5$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

2. From any point on the line $y = -3$, normals are drawn to the parabola $y^2 = 8x$. Let P, Q, R are feet of corresponding normals. Vertices of triangle formed by tangents at points P, Q and R lie on the hyperbola $xy = k$, then k is

रेखा $y = -3$ पर स्थित किसी बिन्दु से परवलय $y^2 = 8x$ पर अभिलम्ब खींचे जाते है। माना P, Q, R इनके संगत अभिलम्ब के पाद है। यदि P, Q तथा R पर खींची गई स्पर्श रेखाओं द्वारा निर्मित त्रिभुज के शीर्ष अतिपरवलय $xy = k$ पर स्थित है, तब k होगा

Ans. 6.00

Sol. $y^2 = 8x$

Normal : $y + tx = 4t + 2t^3$

Let point $(\alpha, -3)$

$\therefore \quad -3t + ta = 4t + 2t^3$

$\Rightarrow \quad 2t_3 - t(a-4) + 3 = 0 \Leftarrow \begin{matrix} t_1 \\ t_2 \\ t_3 \end{matrix}$

$t_1 + t_2 + t_3 = 0; \; t_1t_2t_3 = -\frac{3}{2}$

Point of intersecton of tangents at

t_1 & t_2 : $(2t_1t_2, 2(t_1 + t_2)) = \left(-\frac{3}{t_3}, -2t_3\right)$

Eliminate $t_3 \Rightarrow \quad xy = 6$

3. If $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ & $(I + A)^{20} - 19A = \begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{bmatrix}$, then value of $\alpha + \beta + \gamma + \delta$ is equal to

(Here I is 2×2 unit matrix)

यदि $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ तथा $(I + A)^{20} - 19A = \begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{bmatrix}$ हो, तो $\alpha + \beta + \gamma + \delta$ का मान होगा

(जहाँ I, 2×2 का इकाई आव्यूह है)

Ans. 4.00

Sol. $A^2 = 0 \Rightarrow$ matrix A is nilpotent of 2nd order

$\therefore (I + A)^{20} - 19A = {}^{20}C_0 I + {}^{20}C_1 A - 19A$

$= I + A$

$= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

$\Rightarrow \alpha = 1, \beta = 2, \gamma = 0, \delta = 1$

$\therefore \alpha + \beta + \gamma + \delta = 4$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

4. If $\begin{bmatrix}3 & 2\\7 & 5\end{bmatrix} A \begin{bmatrix}-1 & 1\\-2 & 1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}2 & -1\\0 & 4\end{bmatrix}$, then sum of digits of |trace (A)| is

यदि $\begin{bmatrix}3 & 2\\7 & 5\end{bmatrix} A \begin{bmatrix}-1 & 1\\-2 & 1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}2 & -1\\0 & 4\end{bmatrix}$ हो, तो |trace (A)| को अंको का योगफल होगा

Ans. 3.00

Sol. $P = \begin{bmatrix}3 & 2\\7 & 5\end{bmatrix}, Q = \begin{bmatrix}-1 & 1\\-2 & 1\end{bmatrix}, R = \begin{bmatrix}2 & -1\\0 & 4\end{bmatrix}$

$|P| = 1; |Q| = 1$

$PAQ = R$

$\Rightarrow A = P^{-1}RQ^{-1}$

$\Rightarrow A = \begin{bmatrix}5 & -2\\-7 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2 & -1\\0 & 4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & -1\\2 & -1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-16 & 3\\24 & -5\end{bmatrix}$

trace(A) = −21

Sum of digits = 3

5. Area enclosed by common tangents to curves $\frac{x^2}{35} + \frac{y^2}{15} = 1$ and $x^2 + y^2 = 25$ is $4a^2$, where |a| is

वक्रों $\frac{x^2}{35} + \frac{y^2}{15} = 1$ तथा $x^2 + y^2 = 25$ की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल $4a^2$ है, जहाँ |a| होगा

Ans. 5.00

Sol. $\frac{x^2}{35} + \frac{y^2}{15} = 1 \quad \Rightarrow \quad y = mx \pm \sqrt{35m^2 + 15}$

$x^2 + y^2 = 25 \quad \Rightarrow \quad y = mx \pm 5\sqrt{1 + m^2}$

$\therefore \quad 35m^2 + 15 = 25 + 25m^2$

$\Rightarrow \quad m^2 = 1 \quad \Rightarrow \quad m = 1, -1$

common tangents : $y = x \pm 5\sqrt{2}$

$y = -x \pm 5\sqrt{2}$

Area bounded $= \left(\frac{1}{2} \times 5\sqrt{2} \times 5\sqrt{2}\right) \times 4 = 100$

$\therefore \quad |a| = 5$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

6. Radius of largest circle with center (3,0) which can be inscribed in the hyperbola $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ is R, then $R\sqrt{5}$ is equal to

महत्तम वृत्त की त्रिज्या, जिसका केन्द्र (3,0) तथा जिसको अतिपरवलय $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ के अन्तर्गत बनाया जा सकता है, R हो, तो $R\sqrt{5}$ का मान होगा

Ans. 2.00

Sol. $(x-3)^2 + y^2 = r^2$

$\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$

$(x-3)^2 + \frac{x^2}{4} = r^2 + 1$

$\Rightarrow 4(x-3)^2 + x^2 - 4(r^2+1) = 0$

$\Rightarrow 5x^2 - 24x + 4(8 - r^2) = 0$

$D = 0 \Rightarrow 24^2 - 4.5.4(8 - r^2) = 0$

$36 - 40 + 5r^2 = 0 \Rightarrow r = \frac{2}{\sqrt{5}}$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025